

망고아이 휴대폰 4대 문제 — 진단과 해결방안

사장님 제보 4건(2026-08-20) — 원인 분석 · 해결안 · 수리 완료 보고

작성 2026-08-20 · 대상 저장소 `navy11lp-sudo/mangoiweb` · 기준 커밋 `52a5aa4` → 수리 `e134b26` · 분석 브랜치 `cl`
`aude/mango-eye-mobile-issues-2wca4y`

한 장 요약

번호	사장님 말씀	진짜 원인 (한 줄)	시급도
1-4	카톡 보고 오면 / 다른 사이트 갔다 오면 망고아이 로고만 나온다	그 화면은 「홈 화면에 추가」한 웹앱의 시작 화면(스플래시)입니다. 안드로이드가 뒤에 있던 망고아이를 메모리에서 지워서, 돌아올 때 처음부터 다시 켜지는 것입니다. 그런데 첫 화면을 그리는 데 필요한 파일이 1.5MB(블로킹 기준)라 회선이 느리면 로고가 몇십 초씩 떠 있고, 서비스워커의 첫 요청에는 제한시간이 없어 통신이 반쯤 끊기면 영원히 로고만 남습니다.	높음
2	회의방에서 필리핀 매니저와 잘 만나지지 않는다	로비에 들어갈 때마다 방번호 칸을 코드가 강제로 비웁니다. 그래서 한 번 <code>meet-1234</code> 로 만났어도, 다시 들어가면 방번호가 사라져 공용방(<code>mangoi-class</code>)으로 떨어집니다. 게다가 그 공용방은 정원이 4명이고, 저장소는 워커를 두 번 배포해 도메인이 같으면 같은 방 이름이라도 다른 방이 됩니다.	높음
3	세로 화면 아이콘 자리 정돈	수업 화면의 떠 있는 버튼이 서로를 모르는 채 각자 좌표를 갖고 있습니다(<code>index.html</code> 한 파일에만 <code>position:fixed</code> 70곳). 새 버튼이 생길 때마다 「몇 px 아래로」를 손으로 맞춰 왔고, 그래서 지금 얼굴 영상 위와 「잠시만 기다려 주세요」 글자 위에 버튼이 겹쳐 있습니다.	중간

✓ 2026-08-20 수리 완료 — 무엇을 고쳤나

번호	고친 내용	고친 곳
1-4	첫 화면 요청에 3.5초 제한시간 — 안 오면 이미 받아 둔 화면으로 먼저 그린다. 브라우저가 SW를 기다리지 않고 요청을 시작하게 함(Navigation Preload). 돌아온 직후 자동 새로고침 중단	<code>public/sw.js</code> · <code>public/js/idx-push-sw.js</code>
2	사람이 직접 친 방 번호를 12시간 기억 (퍼서 보여 주고 지우기 버튼 함께) · 「이 방 링크 복사」(로비 + 수업 중 기능 메뉴) · 공용방 안내 배너	<code>public/js/idx-vc-roomcode.js</code> (새 파일) · <code>index.html</code>
3	떠 있는 버튼을 맨 윗줄·맨 아랫줄 두 곳으로 정리 · 세로 하단 독의 화면공유 자리를 「기능」이 대신하고 화면공유는 기능 메뉴로	<code>index.html</code> · <code>public/js/vc-dock.js</code>

1.4 「카톡 보고 오면 / 다른 사이트 갔다 오면 로고만 나온다」

두 제보는 같은 문제입니다. 원인이 하나이므로 함께 다룹니다.

먼저 — 그 로고 화면의 정체

사장님이 보시는 「남색 배경 + 가운데 망고 아이콘」 화면은 망고아이 안에서 그리는 화면이 아닙니다. 휴대폰(크롬/삼성인터넷)이 웹앱을 처음 켤 때 자동으로 만들어 주는 시작 화면입니다. 근거는 이렇습니다.

단서	확인 결과
배경색	<code>public/manifest.json</code> 의 <code>"background_color": "#050714"</code> — 사진의 남색과 같습니다. (참고로 안드로이드 앱(APK)의 시작 화면은 흰색입니다. <code>themes.xml</code> 이 밝은 테마라 배경을 정해 두지 않았습니다.)
아이콘 모양	<code>public/img/icon-512.png</code> — 주황 둥근사각 + 흰 원 + 헤드폰 망고. 사진과 같은 그림입니다.
시작 방식	<code>manifest.json</code> 의 <code>"display": "standalone"</code> — 주소창 없이 앱처럼 뜨는 설정입니다.

✓ 확인됨 — 「크롬 주소창에 mangoi.ai 를 쳐서」 여신다고 하셨습니다

그런데 로고 화면은 설치된 웹앱이 켜질 때만 나옵니다. 둘은 모순이 아닙니다 — 홈 화면에 한 번 추가해 두면, 크롬 주소창에 그 주소를 쳐도 안드로이드가 설치된 앱 쪽으로 넘깁니다. 그래서 사장님은 «크롬에서 열었다»고 느끼시지만 실제로는 웹앱이 새로 켜지고, 그 시작 화면이 로고입니다.

이번 수리는 어느 쪽으로 열든 똑같이 적용됩니다 — 고친 곳이 시작 화면이 아니라 «화면을 못 그리게 붙잡고 있던 부분»이기 때문입니다.

왜 매번 처음부터 다시 켜지나 — 원인 세 겹

원인 ① 안드로이드가 뒤에 있는 망고아이를 지웁니다 (근본 원인)

수업 화면은 카메라·마이크·영상 통신·1MB짜리 화면 파일을 동시에 물고 있어 메모리를 많이 씁니다. 카톡을 켜면 안드로이드는 메모리를 많이 쓰는 뒤쪽 앱부터 지웁니다. 그래서 돌아왔을 때 남아 있는 것이 없고, 「이어서」가 아니라 「처음부터」가 됩니다. 이때 나오는 것이 그 로고 화면입니다.

원인 ② 처음부터 다시 켜지는 데 너무 오래 걸립니다

첫 화면을 그리기 전에 받아야 하는 것	크기	출처
<code>index.html</code>	988 KB	파일 실측
<code>js/idx-main.js</code>	845 KB	파일 실측
합계(블로킹 기준선)	1,537 KB	<code>test-harness/first-paint-budget.json</code>

화면을 한 픽셀이라도 그리기 전에 1.5MB를 받아야 합니다. 사무실 와이파이에서는 1~2초지만, 휴대폰 데이터·필리핀 회선에서는 10~30초가 됩니다. 그동안 화면에는 로고밖에 없습니다. 「멈춘 것」이 아니라 「아직 받는 중」인데, 쓰는 사람에게는 구별이 안 됩니다.

원인 ③ 통신이 반쯤 끊기면 「영원히」 로고입니다 (진짜 고장)

`public/sw.js` 130~161행, 첫 화면 요청 처리:

```
return await fetch(request, { cache: 'no-store' }); // ← 제한시간 없음
```

제한시간이 없습니다. 통신이 「실패」하면 캐시로 넘어가는 길이 있지만, 휴대폰이 잠자다 깨어날 때 흔한 「연결은 살아 있는데 응답이 안 오는」 상태에서는 실패로 처리되지 않고 그냥 기다립니다. 이때 로고 화면은 몇 분이고 그대로입니다. 사장님이 「로고만 나온다」고 하신 상황이 이것으로 보입니다.

덤으로 발견한 것 — 돌아올 때마다 새로고침이 걸릴 수 있습니다

`public/js/idx-push-sw.js` 51~53행은 화면이 다시 보일 때마다 새 버전을 확인하고, 34~40행은 새 버전이 잡히면 `location.reload()` 로 화면을 통째로 다시 읽습니다 (수업 중이거나 연 지 30초 안이면 건너뛹니다). 배포가 잦은 날에는 카톡 보고 올 때마다 새로고침이 걸리고, 그때마다 위의 1.5MB를 다시 받습니다.

해결방안

순서	무엇을	어떻게 / 왜 그렇게	난이도
A	첫 요청에 제한시간을 둔다 즉시 효과 · 위험 낮음	<code>sw.js</code> 의 첫 화면 요청을 3초 안에 응답이 없으면 이미 받아 둔 화면으로 먼저 그리고, 새 화면은 뒤에서 계속 받습니다. 「영원히 로고」가 구조적으로 불가능해집니다. ※ 2026-08-08 에 「느린 회선에서 옛 화면을 보여 준다」는 이유로 제한시간을 뺀 이력이 있습니다. 그래서 이번에는 그림JS 는 지금처럼 계속 기다리고, 「첫 화면 HTML」 하나만 제한시간을 둡니다. 옛 화면이 나오는 사고는 재발하지 않습니다.	쉬움
B	로고 화면에 진행 표시를 넣는다 체감 개선	지금은 로고만 있어 「멈췄나?」와 「받는 중」이 구별되지 않습니다. <code>index.html</code> 맨 앞에 바로 그려지는 안내 한 줄 + 진행 막대를 두고, 12초가 지나면 「다시 시도」 버튼을 띄웁니다. 고장 나도 사람이 빠져나올 길이 생깁니다.	쉬움
C	첫 화면 무게를 줄인다 근본 해결	1.5MB 중 대부분은 홈 화면에서 당장 쓰지 않는 기능(수업 화면·게임·관리 기능)입니다. 이것을 나중에 받는 파일로 분리하면 첫 화면 무게가 크게 줄고, 로고가 떠 있는 시간도 같이 줄어듭니다. ※ 이미 <code>first_paint_budget_harness</code> 가 이 무게를 감시하고 있어, 줄인 만큼 자동으로 기록됩니다.	보통
D	수업 중에 메모리를 놓는다	화면이 안 보이는 동안 배경 영상·큰 그림·안 쓰는 캔버스를 놓아 줍니다. 메모리를 덜 쓰면 안드로이드가 망고아이를 덜 지웁니다 = 애초에 다시 켜질 일이 줄어듭니다. △ 카메라·마이크는 절대 건드리지 않습니다. 과거에 이 자리에서 카메라를 켜다가 사고가 난 기록이 <code>js/net-lite.js</code> 271~273행에 남아 있습니다.	보통
E	돌아올 때 새로고침을 참는다	<code>idx-push-sw.js</code> 의 자동 새로고침을 수업 중뿐 아니라 「방금 돌아온 직후 몇 초」에도 미룹니다. 새 버전은 그다음 조용한 때에 적용됩니다.	쉬움

앱(APK)을 쓰고 계신다면 — 별도로 고쳐야 할 진짜 버그가 하나 있습니다

mobile-app/.../MainActivity.java 272~276행

```
if (savedInstanceState == null) { webView.loadUrl(START_URL + "?_app=" + ...); } else { webView.restoreState(savedInstanceState); } // ← 돌려주는 값을 안 봅니다
```

안드로이드의 `restoreState()` 는 복원에 실패하면 아무것도 안 하고 `null` 을 돌려줍니다. 수업 화면처럼 저장할 상태가 크면 실패하는 일이 실제로 있습니다. 지금 코드는 그 값을 안 보기 때문에, 실패하면 주소를 한 번도 안 여는 빈 화면이 되고 스스로 회복하지 못합니다.

고침 — 돌려받은 값이 비어 있으면 시작 주소를 다시 연다 (세 줄). 같이 앱에도 탐색 시작 화면을 넣어 웹앱과 같은 모습으로 맞춥니다.

2 「회의방에서 필리핀 매니저와 잘 만나지지 않는다」

보내 주신 사진이 이미 답을 알려 주고 있습니다

사진	화면 위 방 이름	상태
2번째	meet-1234	둘 다 있습니다 — mgr_karl 과 jeong 얼굴 두 개. 이때는 성공했습니다.
3-4번째	mangoi-class	혼자입니다 — jeong (나) 하나뿐.

방 이름이 서로 다릅니다. 같은 방에 못 들어간 것이지, 통신이 안 된 것이 아닙니다. 그리고 mangoi-class 는 방번호를 비우고 들어갔을 때 자동으로 가는 공용방입니다.

원인 — 네 가지가 겹쳐 있습니다

원인 ① 로비에 들어갈 때마다 방번호를 코드가 강제로 지웁니다 이게 주범입니다

public/js/idx-main.js 2066행:

```
if (roomInput) roomInput.value = ''; // 방번호 칸을 비운다
```

일부러 넣은 코드입니다. 옛날에 저장된 임의의 방번호가 몰래 채워져 서로 다른 방으로 갈리던 사고를 막으려던 것입니다. 그런데 지금은 사장님이 방금 쓰신 번호까지 지웁니다. 그래서 meet-1234 로 한 번 만나셨어도, 나갔다 다시 들어가면 칸이 비어 있고 → 공용방으로 떨어집니다. 매니저는 meet-1234 에 그대로 있고요.

사진 2번(성공) → 사진 3-4번(혼자)의 순서가 정확히 이 시나리오입니다.

원인 ② 그 공용방은 정원이 4명입니다

src/video-call-room.ts 29행: SHARED_ROOM_MAX_USERS = 4 . 전국의 강사-매니저가 방번호 없이 들어오면 모두 이 한 방으로 모입니다. 5번째부터는 들어가자마자 튕깁니다. 회선이 끊겼다 붙은 사람이 자리를 물고 있으면 자리가 더 빨리 찹니다.

※ 4명 제한 자체는 2026-08-06 에 일부러 넣은 것입니다(공용방에 50명이 몰려 40명이 튕긴 사고의 대책). 제한을 푸는 것이 답이 아니라, 애초에 공용방에 안 가게 하는 것이 답입니다.

원인 ③ 도메인이 다르면 「같은 방 이름」 이라도 다른 방입니다

이 저장소는 워커를 두 벌 배포합니다 — webrtc-unified-platform 과 webrtc-unified-platform-prod (wrangler.toml 40행과 166행에 방 저장소가 따로 선언돼 있습니다). 두 사람이 다른 주소로 열면 같은 meet-1234 를 넣어도 서로 다른 방이 만들어집니다.

2026-08-19 에 test.mangoi.co.kr 을 운영 워커로 옮겨서 지금은 대부분 해소됐지만, 워커 기본 주소(...workers.dev)로 열면 여전히 걸립니다.

확인법 — 두 사람의 주소창 맨 앞 글자(호스트명)를 비교하는 것이 가장 빠릅니다. 방번호부터 의심하지 마세요.

원인 ④ 「오늘 예약이 없으면」 자동 교정이 안 됩니다

idx-main.js 2622행 이후에, 방번호가 비어 있으면 오늘 내 예약 수업 방으로 자동 교정하는 장치가 있습니다. 다만 조건이 「오늘 예약이 있고, 입장 시간이 열렸을 때」 입니다. 사장님과 매니저가 수업이 아닌 회의로 만나실 때는 예약이 없으니 이 장치가 돌지 않고, 그대로 공용방으로 갑니다.

해결방안

순서	무엇을	어떻게	난이도
A	방번호를 기억한다 — 단, 안전하게	사람이 직접 입력한 방번호만 기억했다가 다시 채웁니다. 옛날 사고의 원인이던 자동 생성 방번호(room-xxxxxx)는 계속 안 채웁니다. 게다가 몇 시간 지난 방번호는 버리고, 채운 뒤에는 「지난번 방번호입니다 — 맞나요?」를 눈에 보이게 띄웁니다. → 사진 2번(성공)의 상태가 계속 유지됩니다.	쉬움
B	「같이 볼 링크」를 만든다 — 제일 확실한 방법	로비에 「이 방 링크 복사」 버튼을 합니다. 누르면 https://mangoi.ai/?vc_room=meet-1234&vc_autojoin=1 이 복사되고, 그걸 매니저에게 카톡으로 보내면 번호를 타이핑할 일도, 도메인이 갈릴 일도 없습니다 (원인 ①③이 동시에 사라집니다). ※ 이 주소 형식은 이미 만들어져 동작합니다(idx-main.js 2145~2151행). 버튼만 없습니다. △ 카톡으로 링크를 보낼 때는 반드시 https://mangoi.ai 로 보내야 합니다.	쉬움
C	공용방에 들어갔음을 알려준다	지금은 공용방에 떨어져도 화면에 아무 표시가 없습니다. 그래서 「연결이 안 되네」로 보입니다. 방 이름이 mangoi-class 이면 상단에 「지금 공용 연습방입니다 · 상대와 만나려면 같은 방번호를 넣으세요」를 띄웁니다. ※ 지금도 __vcSharedRoomNotice 라는 표시값은 만들어지는데 화면에 안 그립니다. 그리기만 하면 됩니다.	쉬움
D	「정원이 찹습니다」를 제대로 말한다	4명 정원에 걸려 튕길 때 왜 튕겼는지를 한/영 두 줄로 보여 주고, 다른 방번호를 넣는 길을 바로 옆에 둡니다. 지금도 서버는 이유를 보내 주는데(room-full), 화면 안내가 약합니다.	쉬움
E	사장님·매니저 전용 회의방을 고정한다 — 운영으로 푸는 방법	수업방과 섞이지 않는 고정 회의방 하나(예: mgr-room)를 정하고, 그 링크를 두 분 홈 화면에 저장합니다. 코드 수정 없이 오늘부터 쓸 수 있습니다. 위 A~D 가 들어가기 전의 임시책으로도 좋습니다.	즉시

⚠ 하지 않을 것

공용방 정원(4명)을 늘리는 것은 답이 아닙니다. 2026-08-06 에 일부러 낮춘 값이고, 늘리면 「모르는 선생님이 내 방에 들어온다」는 옛 신고가 그대로 돌아옵니다.

3 「세로 화면 아이콘 자리 정돈 — 어디에 배치해야 하나?」

지금 무슨 일이 일어나고 있나

수업 화면의 떠 있는 버튼들은 서로의 존재를 모릅니다. 각자 「위에서 몇 px」 같은 자기 좌표를 갖고 있고, 새 버튼이 생길 때마다 손으로 몇 px씩 밀어서 피해 왔습니다. 그 흔적이 `index.html` 한 파일에만 `position:fixed` 70곳, 새로고침 버튼 하나에만 위치 규칙이 8벌입니다.

화면에 보이는 것	코드 이름	지금 자리	겹치는 상대
방이름·시계·녹화점	#mg-unibar	위 8px, 가운데	—
라이트(밝기)	#mango-theme-toggle	위 56px, 오른쪽 10px	얼굴 영상 위에 얹힘
바구니(포인트)	#vc-basket-float	위 56px, 왼쪽 10px	얼굴 영상 위에 얹힘
번개(가벼운 모드)	#vc-btn-lite	상단바 오른쪽 끝	방이름 알약과 나란히
파란 동그라미(영상 재연결)	#vc-btn-resync	상단바 안 → 화면 왼쪽으로 밀림	대기 안내 글자
기능(주황 버튼)	.vc-phero-ctrl	오른쪽 10px, 아래 58px (독 열리면 132px)	「잠시만 기다려 주세요」 글자 위
아래 도구모음	#vc-dock	가운데 아래	대기 안내 아랫줄
점 세 개	#vc-dock-more	가운데 맨 아래	—
「아래 → 작게」	#vc-dock-size	아래 102px, 가운데 +96px	—
새로고침(🔄)	#ph52-cache-fab	규칙 8벌이 서로 다툼	상단 버튼

사장님이 빨간 동그라미로 표시하신 곳이 정확히 얼굴 영상 위의 두 개(바구니·라이트)와 안내 글자 위의 「기능」입니다. 실제로 그 셋이 「남의 자리에 얹혀 있는」 버튼들입니다.

이렇게 정리했습니다 — 「떠 있는 버튼」을 두 줄로 모음

기준으로 삼은 세 가지

- 영상과 글자 위에는 아무것도 올리지 않습니다. 얼굴과 안내문이 수업의 본체입니다.
- 떠 있는 자리는 두 곳만 — 맨 위 한 줄, 맨 아래 한 줄. 자리가 둘뿐이면 겹칠 방법이 없습니다. 지금처럼 「몇 px 아래로」를 손으로 맞추는 일이 없어집니다.
- 수업 중에 손이 가는 것만 밖에 둡니다. 나머지는 「기능」 안으로 넣습니다. 기능이 없어지는 것이 아니라 한 겹 안으로 들어갑니다.

전 (겹침 5곳)

후 (겹침 0곳 — 실측 확인)



주황 = 떠 있는 버튼. 영상 위 2곳, 글자 위 2곳, 아래 3곳으로 흩어져 있습니다.

맨 위는 바 하나에 전부 담았습니다(따로 떠 있지 않습니다). 아래는 한 줄. 영상과 글자 위는 완전히 비웁니다.

실제로 이렇게 옮겼습니다

버튼	전	후	이유
바구니(포인트) 떠 있는 것	영상 위 왼쪽	맨 윗줄 왼쪽	수업 내내 보여야 하지만 누르는 버튼이 아닙니다. 정보는 정보줄에.
바구니·칭찬 얼굴 타일 «안»	얼굴 한가운데 (위에서 46px)	타일 모서리 (위에서 6px)	❌ 숨기지 않았습니다 — 학생의 이번 수업 포인트라 사라지면 안 됩니다. 자리만 모서리 배치로.
라이트(밝기)	영상 위 오른쪽 (떠 있었음)	상단바 안, 번개 옆	떠 있는 것을 하나 줄이고, 자리는 flex 가 정합니다 — px 로 맞추지 않으니 다시 어긋날 일이 없습니다.
번개(가벼운 모드)	상단 오른쪽 끝	그대로(크기만 축소)	라이트와 나란히 서도록 둘 다 아이콘만 남겼습니다. 방 이 름 자리를 뺐지 않기 위해서입니다.
기능	안내 글자 위 (독을 열면 한가 운데)	화면 맨 아래 오른쪽 독을 열면 감춰짐	독 안에 같은 버튼이 있으니 둘 다 띄울 이유가 없습니다. 한 번만 눌러 열 수 있는 것은 그대로입니다.
화면공유	아래 도구모음	「기능」 메뉴 안 (세로 휴대폰만)	사장님이 고르신 대로. 그 자리에 「기능」 이 들어갔습니 다. PC·가로는 그대로 화면공유.

이번에 «건드리지 않은» 것 — 일부러입니다

상담 · 설정 · 나가는 아래 도구모음에 그대로 두었습니다(사장님이 표시하신 겹침이 아니고, 손대면 익숙한 자리가 통째로 바뀝니다). 새로고침 · 「아래→작게」 · 세가지시계도 그대로입니다 — 그 위치들은 서로를 피하려고 맞춰 둔 것이라 하나를 옮기면 다른 겹침이 생깁니다.

원하시면 그것도 정리하겠습니다. 다만 이번에는 「표시하신 세 곳만」 고쳤습니다.

✓ 추가 지시 반영 — 「일자로 맨 위에 나오게, 너무 분산돼 산만해」

처음엔 세 덩어리를 같은 줄로 옮기기만 했는데, 여전히 따로 떠 있는 세 개라 높이도 제각각이었습니다 (바구니 32px · 방이름 바 26px · 번개 36px).

그래서 좌표를 맞추는 대신 «한 상자»에 담았습니다. 방이름 바를 화면 폭만큼 펴고 그 안에 바구니(왼쪽)·라이트·번개(오른쪽)를 넣었습니다. 이제 바가 하나이고 셋 다 같은 높이 24px, 같은 높이선(위에서 14px)에 섭니다 — 실측입니다.

✓ 왜 이 방식인가 — px 로 «맞춰» 두면 화면 폭이 바뀔 때마다 또 어긋납니다. 한 상자에 넣으면 자리를 브라우저가 정하므로 어떤 폭에서도 한 줄이 유지됩니다. ⚠ 가로로 돌리거나 PC 로 열면 원래 자리로 되돌립니다(그쪽 화면은 지금까지 그대로여야 아니 까요) — 세 폭에서 확인했습니다.

✓ 사장님 결정 — 「화면공유를 (기능 안으로) 넣어줘」

그대로 했습니다. 세로 휴대폰의 아래 도구모음은 마이크 · 카메라 · 기능 · 채팅 · 상담 · 설정 · 나가기 7칸이고, 화면공유는 「기능」 메뉴 안에 들어갔습니다(없앤 것이 아니라 한 겹 안으로 옮긴 것). 「나가기」는 밖에 그대로 있습니다.

⚠ PC·휴대폰 가로에는 「기능」 메뉴 자체가 없으므로, 그쪽 도구모음은 지금까지처럼 화면공유가 그대로입니다(세 폭에서 각각 확인했습니다).

그리고 다시 어긋나지 않게 — 자리 규칙을 코드로 못 박습니다

지금 문제의 뿌리는 「어디에 두었나」가 아니라 「둘 자리가 정해져 있지 않다」입니다. 그래서 새 버튼이 생길 때마다 같은 일이 반복됩니다. 배치를 바꾸면서 함께 넣을 것:

- 자리를 이름으로 정합니다. 「위 56px」 같은 숫자 대신 맨 윗줄 왼쪽/가운데/오른쪽, 맨 아랫줄 네 칸만 두고, 새 버튼은 그 칸 중 하나에 넣습니다. 칸 밖에는 놓을 수 없습니다.
- 영상과 안내문은 그 두 줄만큼 자리를 비워 둡니다(겹치는 것이 아니라 아래로 내려옵니다).
- 회귀 감시를 넣었습니다 — `test-harness/vc_portrait_tidy_harness.mjs` (9종). 누가 옛 좌표로 되돌리면 배포 전에 걸립니다. 실제로 한 값을 되돌려 보고 «걸리는지»까지 확인했습니다. ⚠ 이 검사는 문자열 대조라 «되돌림»을 잡는 것이고, 진짜 겹침은 위에서 브라우저로 렌더해 좌표를 재서 확인했습니다.

수리 결과 · 남은 것

실제로 무엇으로 확인했나

① 화면 — 브라우저로 직접 렌더해 «좌표를 재서» 확인했습니다

프록시 때문에 배포된 `mangoi.ai` 는 못 보지만, 배포되는 바로 그 파일들을 로컬에서 서빙하고 컨테이너의 크로미움으로 렌더할 수 있습니다. 눈대중이 아니라 숫자로 잴습니다.

잴 것	결과 (세로 500x757, 수업 중)
안내문·통합바를 덮는 떠 있는 버튼	0개 — 도구모음을 닫았을 때도, 열었을 때도
맨 윗줄	바구니 (좌 8~70) · 방이름 통합바 (138~347) · 번개·라이트 (395~473) — 서로 안 겹침
「기능」 버튼	화면 맨 아래 오른쪽(704~749) — 안내문(64~666) 바깥. 도구모음을 열면 감춰짐
가로 넘침	없음
도구모음 구성	PC·휴대폰가로 = 화면공유 / 휴대폰세로 = 기능 — 세 쪽 각각 확인

② 방 번호 기억 — 5가지 경우를 실제로 돌려 봤습니다

사람이 친 번호(`meet-1234`) → 되살아나고 안내가 뜸 · 자동생성(`room-...`) → 안 되살아남 · 예약방(`class-...`) → 안 되살아남 · 13시간 지난 것 → 안 되살아나고 저장소에서도 지워짐 · 링크 → `https://mangoi.ai/?vc_room=meet-1234&vc_autojoin=1`

③ 회귀 감시 — `test-harness/run.mjs --fast`

PASS 182 · SKIP 20 · FAIL 6. FAIL 6건은 이 수정 전(원래 상태)에서도 똑같이 실패합니다 — 이 작업 환경에 `node_modules` 와 외부망이 없어서 나는 것이고, 하나씩 대조해 확인했습니다. 새로 깨진 것은 없습니다.

첫 화면 무게 예산도 유지했습니다(blocking 1549KB). ⚠ 이 예산은 여유가 0 이었습니다 — 그래서 새 코드는 전부 나중에 받는 파일(`idx-vc-roomcode.js` , defer)로 뺐습니다.

⚠ 못 한 것 — 일부러 남겼습니다

항목	왜 남겼나
타입체크(tsc)	이 작업 환경에 <code>node_modules</code> 가 없어 돌리지 못했습니다. 다만 TypeScript 파일은 한 줄도 안 고쳤습니다(고친 것은 화면 파일과 서비스워커뿐) — 영향 범위 밖입니다.
「정원이 찹습니다」 안내 문구 보강	첫 화면 예산(여유 0) 때문에 뺐습니다. 대신 새로 넣은 공용방 안내 배너가 같은 내용 (「같은 방 번호를 넣어야 만납니다」)을 이미 알려 줍니다.
앱(APK) 빈 화면 버그 MainActivity 3줄	고치면 새 APK 가 빌드돼 설치하신 분 전원에게 업데이트가 나갑니다. 그건 사람이 결정할 일이라 손대지 않았습니다. 말씀만 주시면 3줄입니다.
🔄 새로고침 · 세게시게	안내 카드 위에 걸치지만 사장님이 표시하신 곳이 아니고, 그 둘의 위치는 서로를 피하려고 맞춰 둔 것이라 건드리면 다른 겹침이 생깁니다. 원하시면 따로 정리하겠습니다.

● 병합 전에 알아 두실 것

이번 수정은 「공동 금지구역」(`public/index.html` · `public/sw.js`)을 건드립니다. 사고 반경이 서비스 전체라 배포 권한자만 만지는 구역으로 정해 둔 곳입니다. 사장님 지시로 진행했지만, 같이 유지보수하는 분께 알려 주세요 — 그분이 같은 파일을 동시에 고치고 있으면 충돌합니다.

그리고 화면이 바뀌는 작업은 병합 후 사람이 한 번 봐야 끝난 것입니다. 휴대폰으로 수업 화면에 들어가 ①윗줄이 한 줄로 정돈됐는지 ②「기능」이 아래 오른쪽에 있는지만 봐 주세요.

■ 사장님이 직접 해 보실 수 있는 확인 (각 30초)

증상	이렇게 확인하면 원인이 갑니다
로고만 나온다	그 상태로 1분을 기다려 보세요. 결국 뜨면 = 느린 것(원인 ②), 계속 로고면 = 멈춘 것(원인 ③). 어느 쪽인지에 따라 고치는 곳이 다릅니다.
매니저와 안 만난다	두 분 화면 맨 위 알약에 적힌 방 이름을 서로 불러 보세요. 다르면 원인 ①(방번호), 같은데도 안 보이면 원인 ③(주소가 다름) → 그때는 주소창 맨 앞 글자를 비교합니다.
혼자 있는데 방 이름이 <code>mangoi-class</code>	공용방에 떨어진 것입니다. 방번호 칸에 약속한 번호를 넣고 다시 입장하시면 됩니다.

①②③ 은 고쳐서 브랜치 `claude/mango-eye-mobile-issues-2wca4y` 에 올려 두었습니다(커밋 `e134b26`). ④ 는 ① 과 같은 문제라 함께 해결됩니다. 앱(APK) 쪽 3줄만 «해라/말아라» 를 알려 주시면 됩니다.